

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & NẠP CODE

DỰ ÁN POWER BANKING

Dành cho: Người Hoàn Toàn Mới Bắt Đầu

Hệ Điều Hành: Windows 10 / Windows 11

Thời Gian Cần Thiết: 45-60 phút

Mục Tiêu: Setup công cụ lập trình nhúng & nạp code lên board STM32 (Main chính) và Mạch pin STM8 (Main sạc)

Ngày Cập Nhật: April 14, 2026

MỤC LỤC

- 1. Giới Thiệu
- 2. Chuẩn Bị Ban Đầu
- 3. Bước 1: Cài Python và STM32CubeProgrammer
- 4. Bước 2: Cài VS Code
- 5. Bước 3: Cài PlatformIO
- 6. Bước 4: Cài ST-Link Driver
- 7. Bước 5: Mở Project
- 8. Bước 6: Build Code
- 9. Bước 7: Upload Code
- 10. Bước 8: Kiểm Tra
- 11. Troubleshooting

Đặc Điểm Chính Của Hướng Dẫn

- Cho Beginner - Từ 0 kiến thức lập trình nhúng
- Step-by-Step - Chi tiết từng bước click
- Có Hình Ảnh - ASCII diagram dễ follow
- Troubleshooting - Hơn 7 lỗi phổ biến & cách fix
- Copy-Paste - Các lệnh sẵn sàng sử dụng

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Dự Án Là Gì?

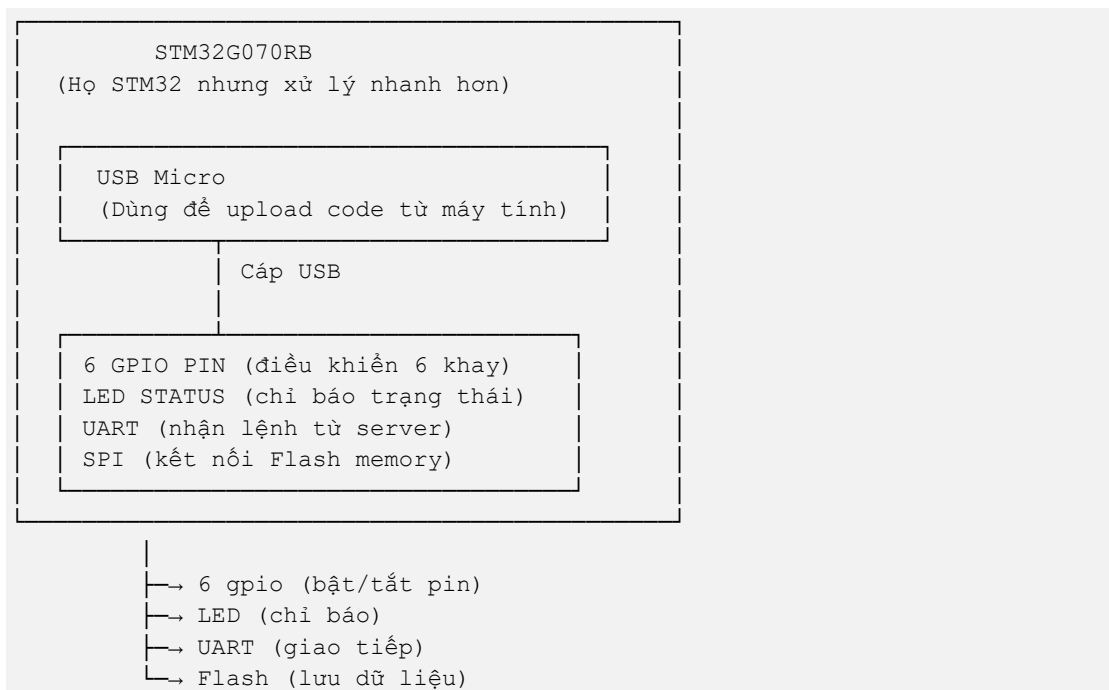
Tên dự án: Power Banking - Hệ thống cho thuê pin dự phòng

Phần cứng: Board chính chạy STM32G070RB và board phụ chạy chip STM8003F3

Chức năng chính:

- Điều khiển 6 hay 8 khay pin
- Quản lý thời gian sử dụng
- Giao tiếp qua 4G/MQTT
- Nhận lệnh từ server

Sơ đồ phần cứng



CHUẨN BỊ BAN ĐẦU

Kiểm Tra Điều Kiện

Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra bạn có:

- Máy tính Windows 10/11 (có kết nối Internet)
- Board STM32G070RB (phần cứng chính)
- Cáp USB Micro-B (để kết nối board → máy tính)

- ✓ Folder project: `C:\Users\[YourName]\baterly\_management` (hoặc `/home/user/baterly\_management` trên Linux)
- ✓ Kết nối Internet tốt (để download công cụ)

Thời Gian Dự Kiến

BƯỚC 1: CÀI PYTHON

Tại Sao Cần Python?

PlatformIO chạy trên Python. Nếu không có Python, ko thể compile & upload code.

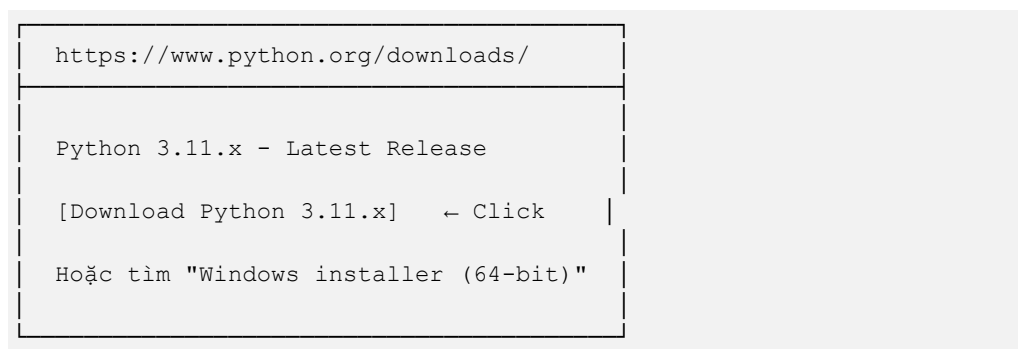
Hướng Dẫn Cài Python Chi Tiết

Bước 1.1: Mở Trình Duyệt

1. Click vào **Microsoft Edge**, **Chrome**, hoặc **Firefox** trên máy tính
2. Trình duyệt sẽ mở ra

Bước 1.2: Tải Python

1. Trong thanh tìm kiếm (search bar), gõ <https://www.python.org/downloads/>
2. Nhấn **Enter**
3. Bạn sẽ thấy trang chủ Python
4. Tìm nút lớn **Download Python 3.11** (hoặc phiên bản mới nhất)
5. Click vào nó



Bước 1.3: Chọn Installer (Windows 64-bit)

Bạn có thể thấy hai option:

- Windows installer (64-bit) ← Chọn cái này (dùng cho máy hiện đại)
- Windows installer (32-bit) (chỉ cho máy cũ)

1. Click vào Windows installer (64-bit)
2. File `python-3.11.x-amd64.exe` sẽ download xuống folder Downloads

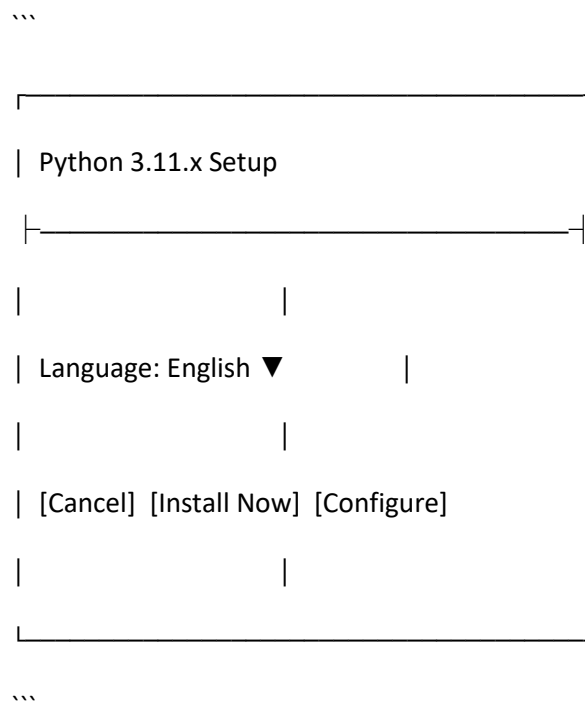
Bước 1.4: Chạy Installer

1. Ở **góc dưới cùng màn hình**, bạn sẽ thấy file tải về:

python-3.11.x-amd64.exe

2. **Double-click** vào file này (hoặc click chuột phải → Open)

3. Màn hình sẽ hiển thị:



Bước 1.5: QUAN TRỌNG - Tick Vào "Add Python to PATH"

ĐÂY LÀ BƯỚC QUAN TRỌNG NHẤT! Nếu bỏ qua bước này, PlatformIO sẽ không tìm thấy Python.

1. Nhìn ở dưới cùng của installer

2. Bạn sẽ thấy checkbox:

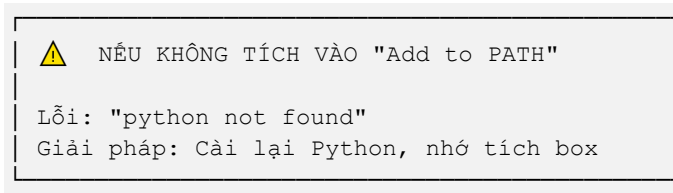
☐ Add Python 3.11 to PATH

3. CLICK VÀO CHECKBOX này để tích dấu:

☒ Add Python 3.11 to PATH ← Phải tích như này

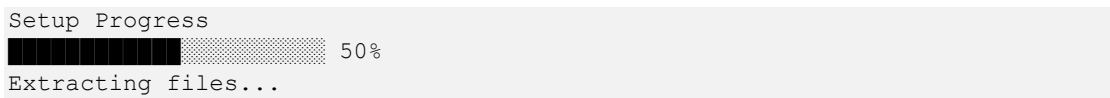
4. Sau khi tích, click [Install Now]

Cảnh báo:

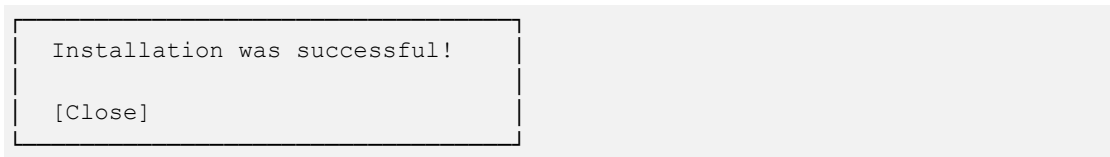


Bước 1.6: Chờ Cài Xong

Installer sẽ cài Python (khoảng 1-2 phút). Bạn sẽ thấy tiến trình:



Khi xong sẽ hiển thị:



Click [Close]

Bước 1.7: Kiểm Tra Python Đã Cài Đúng

1. Mở Command Prompt (CMD)

- Nhấn **Win + R** (hoặc) tìm "cmd" ở search Windows
- Hộp thoại xuất hiện, gõ: `cmd`
- Nhấn **Enter**

2. Cửa sổ đen xuất hiện (Command Prompt)

C:\Users\YourName

3. Gõ lệnh:

python --version

4. Nhấn Enter

5. Nếu thấy:

Python 3.11.x

Thành công! Python đã cài đúng

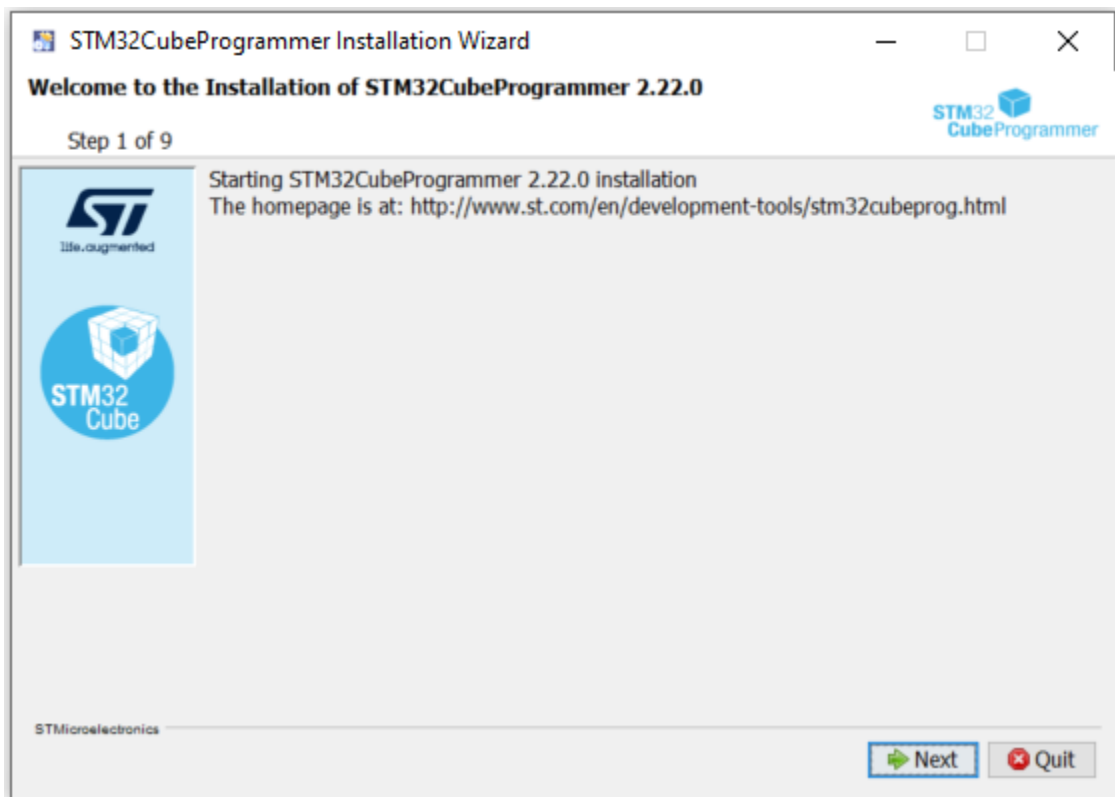
6. Nếu thấy lỗi:

'python' is not recognized as an internal or external command

→ Lỗi Bạn quên tích "Add to PATH"

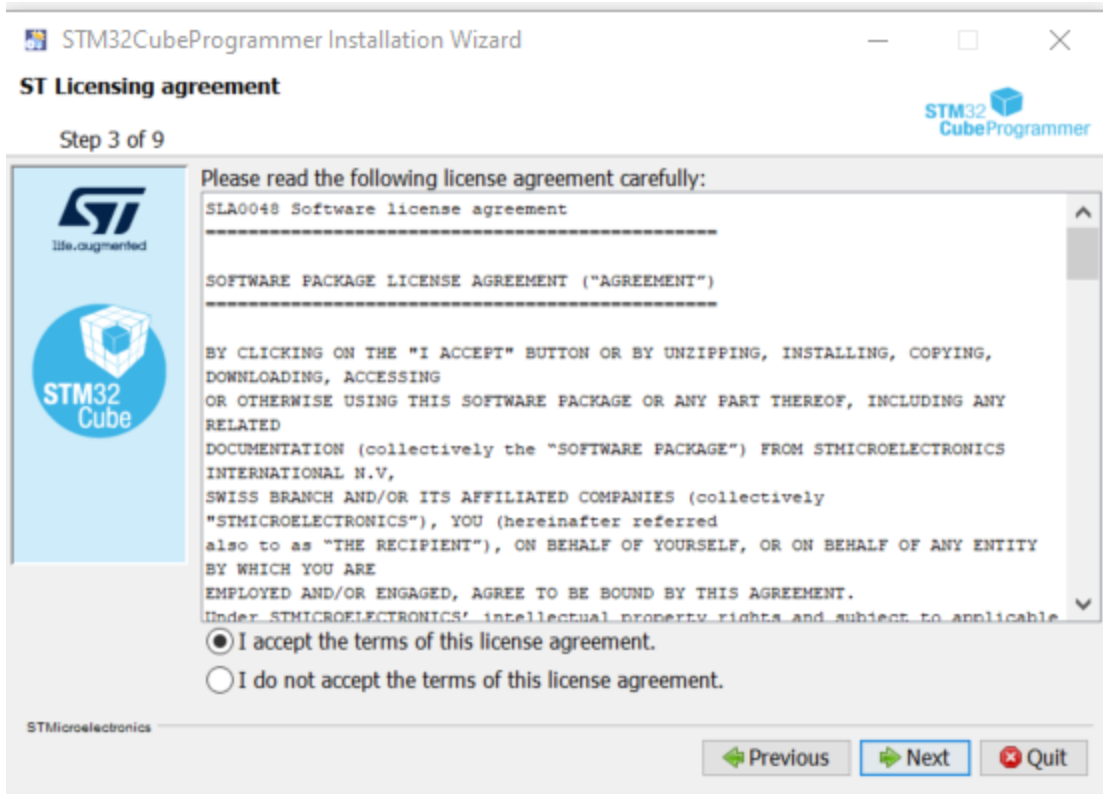
Giải pháp: Cài lại Python, lần này nhớ tích "Add Python to PATH"

Cài **SetupSTM32CubeProgrammer** tại link download: <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html>

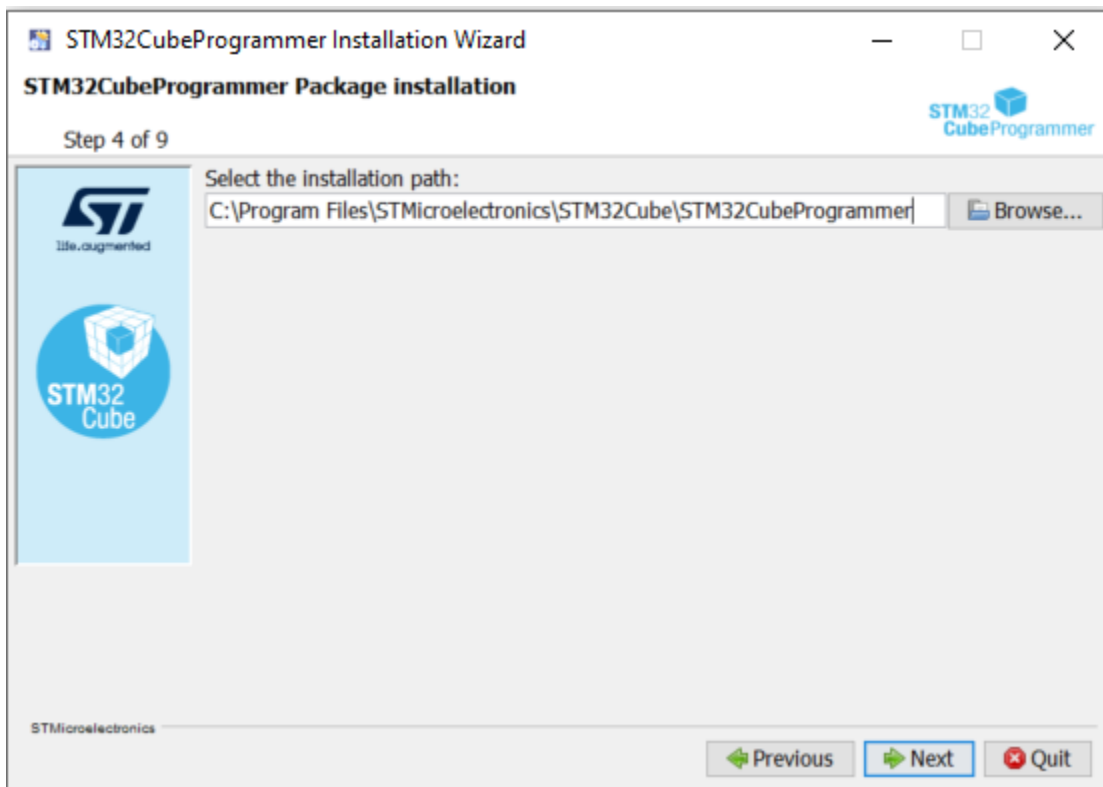


Nhấn Next

Nhấn Next



Chọn Accept



Và install driver

BƯỚC 2: CÀI VISUAL STUDIO CODE

Tại Sao Cần VS Code?

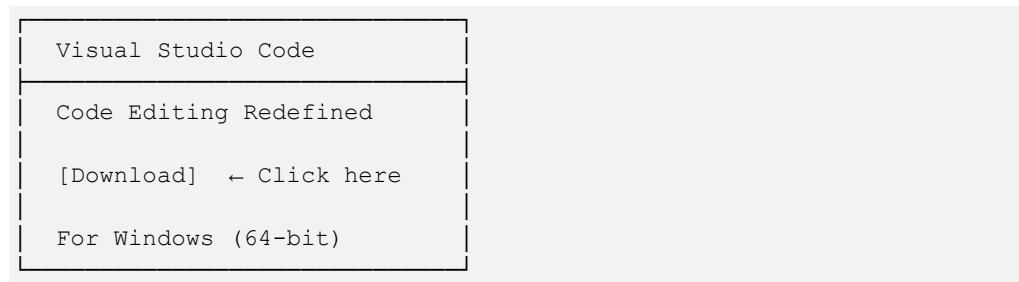
VS Code là editor mã nguồn mở và miễn phí. Bạn sẽ dùng nó để:

- Viết/sửa code
- Build code
- Upload code lên board
- Debug/xem output từ board

Hướng Dẫn Chi Tiết

Bước 2.1: Tải VS Code

1. Mở trình duyệt
2. Gõ: `https://code.visualstudio.com/`
3. Nhấn Enter
4. Bạn sẽ thấy trang chủ VS Code
5. Click nút xanh lớn ở giữa: [Download]



Bước 2.2: Chọn "Download for Windows"

Bạn sẽ thấy option:

- Download for Windows ← Chọn cái này
- Download for Mac
- Download for Linux

Nó sẽ tự download file `VSCodeUserSetup-x64-x.xx.x.exe`

Bước 2.3: Chạy Installer

1. Khi download xong, double-click file installer

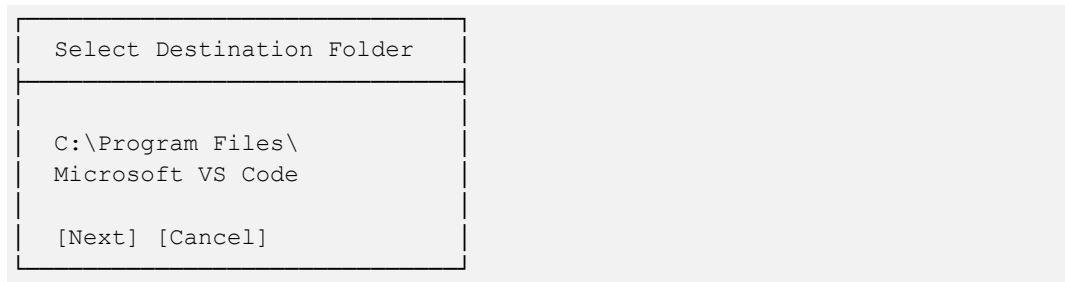
2. Màn hình xuất hiện:

| Visual Studio Code Setup |
| I agree to the License |
| ☒ Agreement |
| [Next] [Cancel]

3. Tích vào checkbox "I agree..."

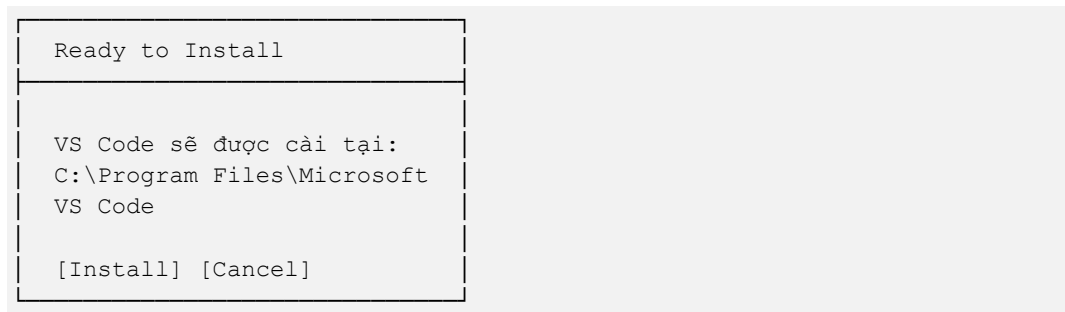
4. Click [Next]

Bước 2.4: Setup Path



Để mặc định (không cần thay đổi), click [Next]

Bước 2.5: Hoàn Thành Setup

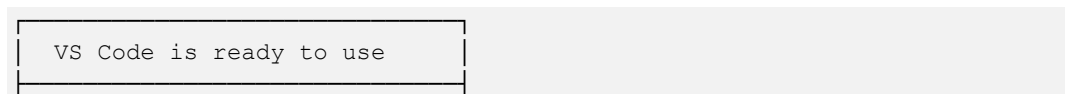


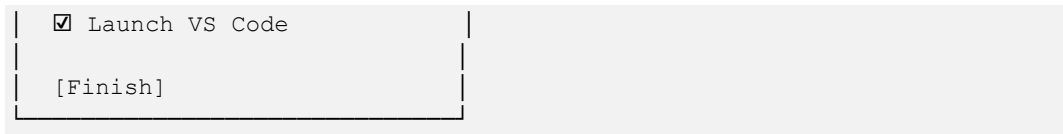
Click [Install]

Chờ 2-3 phút để cài xong.

Bước 2.6: Bắt Đầu Sử Dụng

Sau khi cài xong:





Tích vào "Launch VS Code" rồi click [Finish]

VS Code sẽ mở ra.

BƯỚC 3: CÀI PLATFORMIO EXTENSION

Tại Sao Cần PlatformIO?

PlatformIO giúp bạn:

- Compile code (dịch từ C++ thành ngôn ngữ board hiểu được)
- Upload code lên board qua USB
- Debug và xem output từ board (Serial Monitor)
- Quản lý libraries và dependencies

Nó gợi ý là "extension" (plugin) của VS Code.

Hướng Dẫn Chi Tiết

Bước 3.1: Mở VS Code

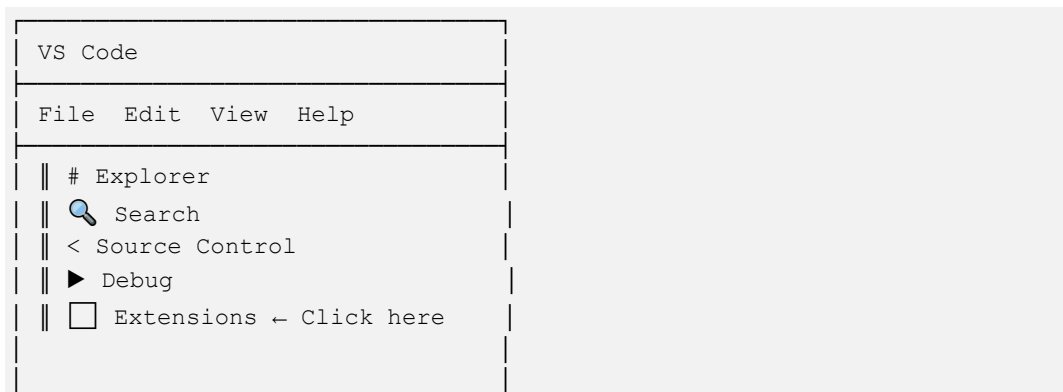
Nếu chưa mở, click [Finish] ở bước trước, hoặc:

- Tìm "VS Code" ở Windows search
- Double-click icon "Visual Studio Code" trên desktop

VS Code sẽ mở ra.

Bước 3.2: Mở Extensions Panel

Bạn sẽ thấy VS Code giao diện:



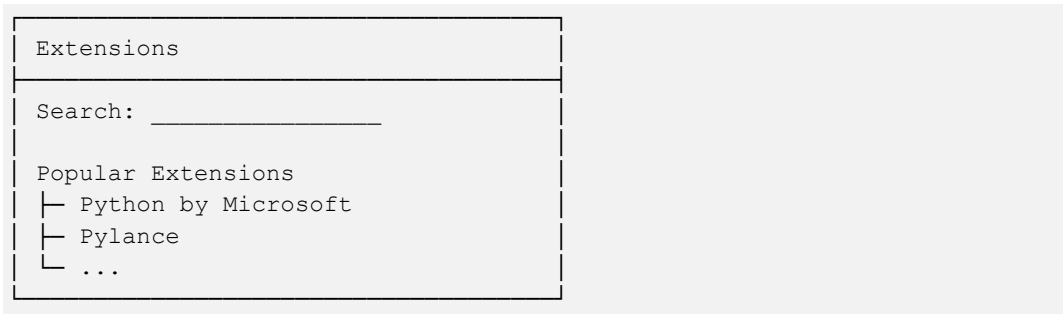


Click vào icon Extensions (hình 4 ô vuông ở cùng bên trái)

Hoặc nhấn tổ hợp phím: `Ctrl + Shift + X`

Bước 3.3: Tìm PlatformIO

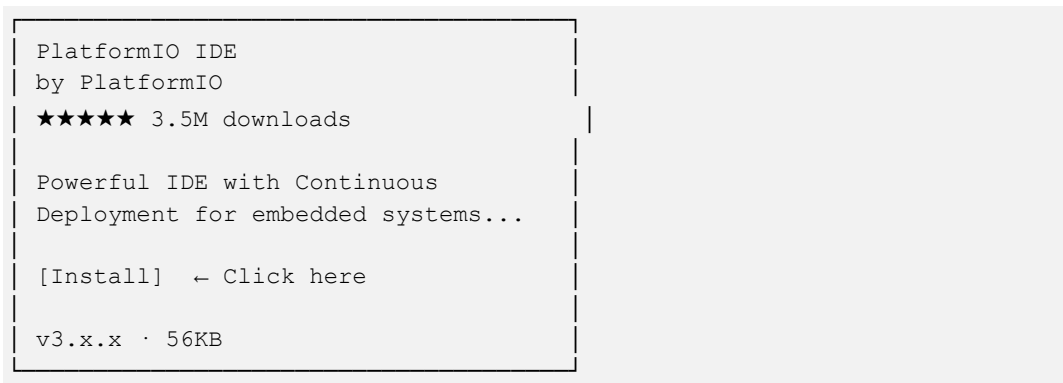
Khi mở Extensions, bạn sẽ thấy:



1. Click vào search box ở trên cùng
2. Gõ: `platformio`
3. Nhấn Enter

Bước 3.4: Cài Đặt PlatformIO

Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị:



Click nút [Install]

Bước 3.5: Chờ Cài Xong

Indicator sẽ hiển thị:

Hướng Dẫn Chi Tiết

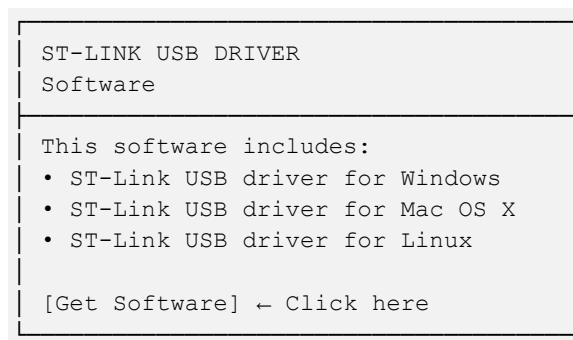
Bước 4.1: Tải ST-Link Driver

1. Mở browser
2. Gõ: `https://www.st.com/en/development-tools/stlink-v2.html`
3. Nhấn Enter

Bạn sẽ thấy trang ST-Link của ST Microelectronics

Bước 4.2: Tìm Driver Download

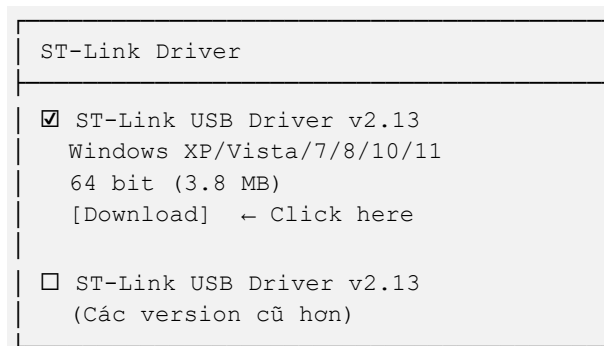
Scroll xuống trang, tìm:



Click [Get Software]

Bước 4.3: Kiểm Tra & Download

Bạn sẽ thấy danh sách các phiên bản driver:



Click [Download] cho phiên bản mới nhất (64-bit)

File sẽ download: `stlink\_v2\_7\_setup.exe` (hoặc tương tự)

Bước 4.4: Chạy Installer

1. Khi download xong, double-click file `.exe`

2. Hộp cảnh báo có thể xuất hiện:

Do you want to run this file?

[Run] [Don't Run]

Click [Run]

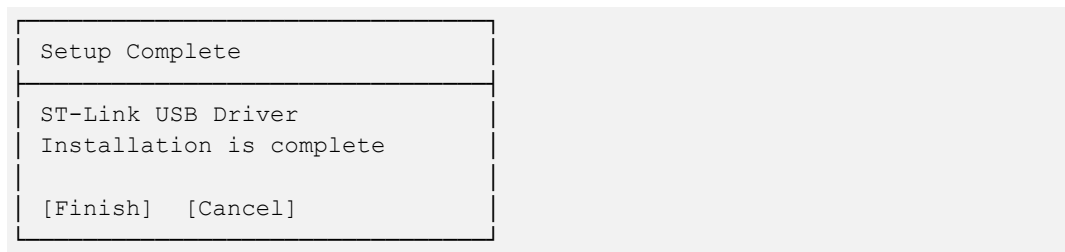
3. Installer xuất hiện:



Click [Next >]

Bước 4.5: Hoàn Thành Cài Đặt

Tiếp tục click [Next >] cho đến khi:



Click [Finish]

Bước 4.6: Restart Windows (Quan Trọng!)

Sau khi cài driver, bạn **PHẢI** restart Windows!

Cách restart:

1. Click Start (logo Windows)
2. Click Power icon (tắt máy)
3. Click "Restart"
4. Máy sẽ tắt & khởi động lại (2-3 phút)

Quan trọng: Nếu không restart, driver sẽ không hoạt động đúng!

Bước 4.7: Kiểm Tra Driver Đã Cài

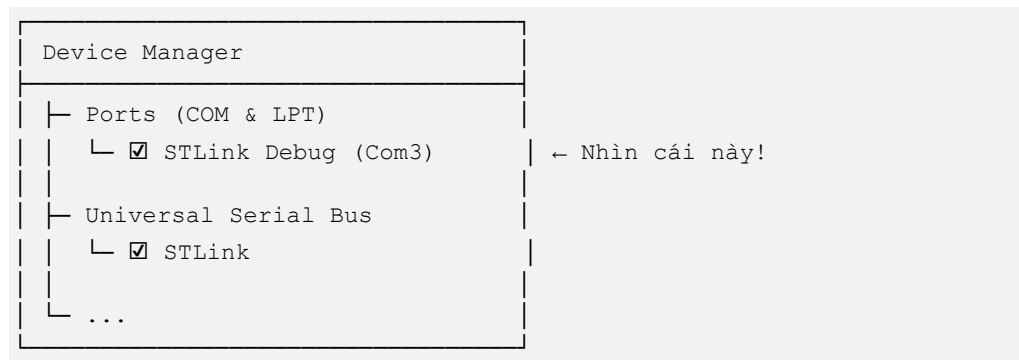
Sau khi restart, kiểm tra driver:

1. Cắm board Nucleo vào cổng USB của máy (bất kỳ cổng nào)
2. LED trên board sẽ sáng lên (có nguồn)
3. Mở Device Manager để xác nhận:

Cách mở Device Manager:

- Nhấn Win + R (hoặc search "Device Manager" ở Windows search)
- Gõ: `devmgmt.msc`
- Nhấn Enter

4. Device Manager sẽ mở:



Nếu thấy "STLink" hoặc "STLink Debug" → Driver cài OK!

Nếu thấy dấu vàng hoặc "Unknown Device" → Driver chưa cài đúng

- Giải pháp: Cài lại driver + restart Windows

BƯỚC 5: MỞ PROJECT

Project Là Gì?

"Project" là thư mục chứa toàn bộ source code, cấu hình, thư viện, v.v. cho dự án Power Banking.

Bạn đã có project tại:

```
C:\Users\[YourName]\baterly_management
```


(hoặc `/home/xung/batery\_management` trên Linux)

Hướng Dẫn Chi Tiết

Bước 5.1: Mở VS Code (Nếu chưa mở)

Click icon VS Code trên Windows search hoặc desktop

Bước 5.2: Mở Folder

```
VS Code
├ File (menu)
├   └ Open Folder... ← Click here
```

Click File → Open Folder...

Hoặc nhấn: `Ctrl + K` rồi `Ctrl + O`

Bước 5.3: Chọn Folder Project

Hộp thoại tìm folder xuất hiện:

```
Open Folder

Navigate:
C:\Users\
├ YourName (folder)
├   └ Desktop
├   └ Documents
├   └ Downloads
├   └ ...
├ Program Files
├ ...
[Cancel] [Select Folder]
```

1. Tìm folder `batery\_management`

- Nếu ở `C:\Users\YourName\`, double-click vào folder
- Hoặc nếu ở Desktop, mở Desktop → tìm folder

2. Khi tìm thấy folder, click vào nó (1 lần để chọn, không double-click)

3. Click [Select Folder]

Bước 5.4: Chờ PlatformIO Khởi Tạo

VS Code sẽ mở folder:

```
VS Code - batery_management

|| batery_management
|  └─ src/
|     └─ main.cpp
|     └─ audio_dac.cpp
|     └─ ...
|  └─ include/
|  └─ lib/
|  └─ platformio.ini ← Quan trọng
|  └─ ...

Dưới cùng:
PlatformIO: Initializing...
[██████████] 40%

> platformio init
```

Quan trọng: Lần đầu tiên mở project, PlatformIO sẽ tự động khởi tạo (quét project, download các tool cần thiết).

Quá trình này có thể mất 5-15 phút (tùy tốc độ Internet).

Bạn sẽ thấy:

```
Initializing...
Resolving dependencies...
[██████████] 80%
```

Chờ cho đến khi: Dòng dưới cùng hiển thị `✓ Ready` hoặc quá trình kết thúc

Bước 5.5: Xác Nhận Project Đã Mở

Khi ready, bạn sẽ thấy:

```
VS Code - batery_management

|| ⊕ batery_management
|  └─ platformio.ini

Dưới cùng:
✓ Ready ← Xuất hiện dòng này

Hoặc một số files đóc lên
Welcome tab
```

✓ Project đã sẵn sàng!

BƯỚC 6: BUILD CODE

Build Là Gì?

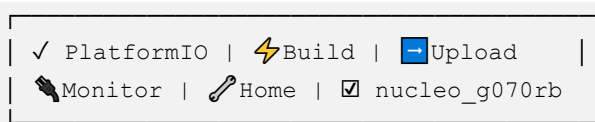
"Build" là quá trình:

1. Compile code C/C++ thành ngôn ngữ nhị phân (0 và 1) mà board hiểu được
2. Kiểm tra lỗi syntax
3. Tạo file firmware (`.hex` hoặc `.bin`) để upload

Hướng Dẫn Chi Tiết

Bước 6.1: Xác Định Board Nào

Ở dưới cùng thanh VS Code, bạn sẽ thấy:



Quan trọng: Kiểm tra dropdown `☑ nucleo\_g070rb`

- Nếu là `nucleo\_g070rb\_8motor` → Build cho 8 khay pin
- Nếu là `nucleo\_g070rb\_6motor` → Build cho 6 khay pin

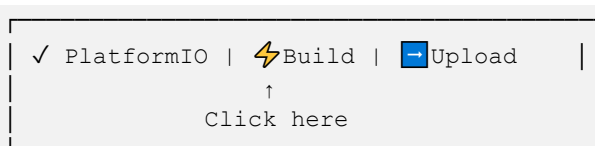
Chọn phù hợp với hardware của bạn.

Nếu cần thay đổi:

1. Click vào dropdown `☑ nucleo\_g070rb`
2. Chọn environment phù hợp

Bước 6.2: Bắt Đầu Build

Nhìn thanh dưới cùng, click vào nút  Build:



Bước 6.3: Chờ Build Hoàn Thành

Cửa sổ output sẽ mở bên dưới:

BƯỚC 7: UPLOAD CODE

Upload Là Gì?

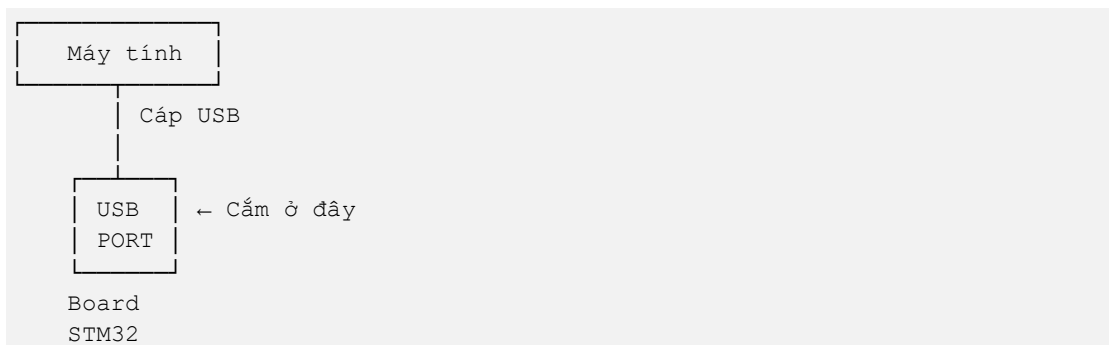
"Upload" là gửi file firmware từ máy tính → board qua USB cable

Hướng Dẫn Chi Tiết

Bước 7.1: Cắm Board USB Vào Máy

QUAN TRỌNG: Nếu Build thất bại, đừng upload!

1. Lấy board Nucleo STM32
2. Lấy cáp USB Micro-B (hoặc USB Type-C, tùy phiên bản)
3. Cắm cáp USB vào:
 - Cổng Micro-B trên board (nhỏ xíu, ở cạnh board)
 - Cổng USB trên máy tính (bất kỳ cổng USB nào)
4. Sau khi cắm, LED trên board sẽ sáng lên (hoặc nhấp nháy)



Bước 7.2: Chọn Port (Nếu Hỏi)

Khi cắm xong, PlatformIO có thể hỏi chọn port:

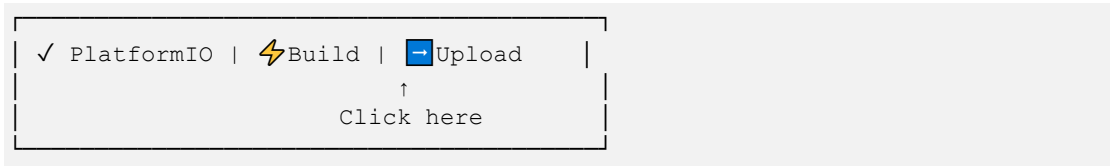
```
Select port:
  o COM1
  o COM3 ← Chọn cái này
  o COM4
[OK] [Cancel]
```

- Port là tên kênh giao tiếp USB
- Nếu có thể, nhìn vào Device Manager (Bước 4.7) để biết COM nào là board
- Nếu không chắc, thử chọn cái đầu tiên (COM3)

Click [OK]

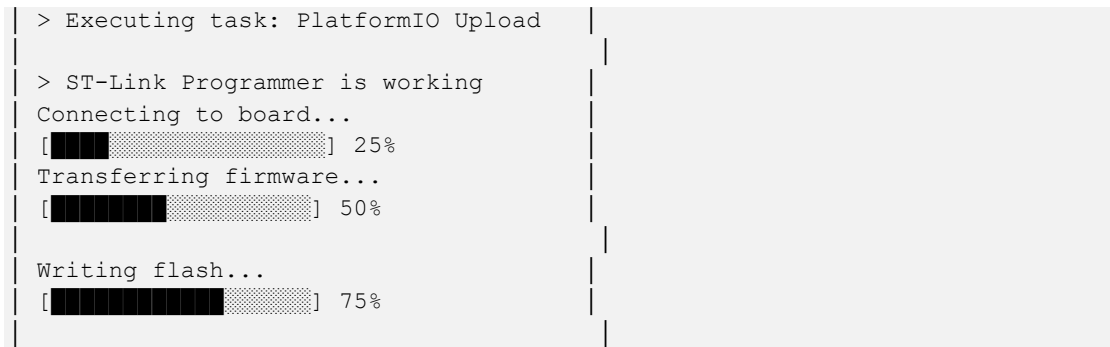
Bước 7.3: Bắt Đầu Upload

Khi Build thành công, click nút  Upload ở dưới cùng:



Bước 7.4: Chờ Upload Hoàn Thành

Output sẽ hiển thị:



Thời gian: 30 giây - 2 phút

Bước 7.5: Kiểm Tra Upload Thành Công

Khi xong:

✓ UPLOAD THÀNH CÔNG:



Nếu thấy `[SUCCESS]` → ✓ Upload OK!

LED trên board sẽ bắt đầu chạy code!

✗ UPLOAD THẤT BẠI:

Các lỗi phổ biến:

```
"Could not open port COM3"
"STLink not found"
"Device not responding"
```

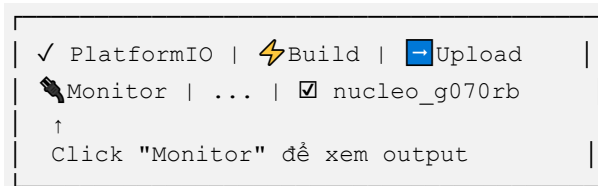
(Xem phần Troubleshooting ở dưới)

BƯỚC 8: KIỂM TRA KẾT QUẢ

Xem Output Từ Board (Serial Monitor)

Sau khi upload xong, board sẽ chạy code. Bạn có thể xem output từ board ở Serial Monitor.

Bước 8.1: Mở Serial Monitor

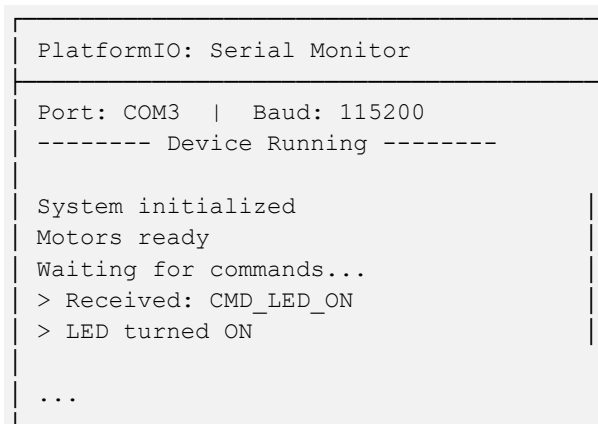


Click nút  Monitor (hoặc icon hình "plug")

Hoặc nhấn: `Ctrl + Shift + A` rồi chọn "Monitor"

Bước 8.2: Xem Output

Cửa sổ Serial Monitor sẽ mở:



Đây là output từ board!

- Nếu thấy logs → ✓ Board chạy OK!
- Nếu không thấy gì → Kiểm tra baud rate (phải là 115200)

TROUBLESHOOTING - GIẢI QUYẾT LỖI

Lỗi 1: "Python not found"

Triệu chứng:

```
'python' is not recognized as an internal or external command
```

Nguyên nhân: Python không được thêm vào PATH

Giải pháp:

1. Cài lại Python
2. Nhớ tích vào "Add Python to PATH" lúc cài
3. Restart Command Prompt
4. Gõ `python --version` để kiểm tra

Lỗi 2: "STLink not found" / "Could not open port"

Triệu chứng:

```
STLink not found  
Could not open port COM3  
Device not responding
```

Nguyên nhân: Board không được nhận, hoặc driver chưa cài

Giải pháp:

1. Checking Device Manager:
 - Nếu thấy "Unknown Device" → Cài driver lại
 - Nếu thấy "STLink" ✓ → Driver OK, kiểm tra cáp USB
2. Thử:
 - Cắm USB vào cổng USB khác
 - Thay cáp USB mới
 - Restart Windows
 - Cài lại driver ST-Link

Lỗi 3: "Compiler not found"

Triệu chứng:

```
arm-none-eabi-gcc: command not found
Error: Could not compile
```

Nguyên nhân: PlatformIO chưa download compiler xong

Giải pháp:

1. Chờ 5-10 phút (lần đầu cần tải compiler ~200MB)
2. Kiểm tra kết nối Internet
3. Nếu vẫn lỗi:

- Chạy lệnh trong Terminal:

...

pio platform install ststm32

...

Lỗi 4: Build Thất Bại - Lỗi Syntax

Triệu chứng:

```
fatal error: 'motor_control.h': No such file or directory
expected ';' before 'int'
undefined reference to 'function_name'
```

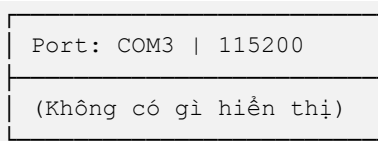
Nguyên nhân: Lỗi trong code (syntax error, missing file, etc.)

Giải pháp:

1. Đọc error message kĩ → tìm file & dòng lỗi
2. Mở file đó trong VS Code
3. Sửa lỗi theo error message
4. Save file (Ctrl+S)
5. Build lại

Lỗi 5: Serial Monitor Trống (Không Thấy Output)

Triệu chứng:



Nguyên nhân: Baud rate sai, hoặc board chưa chạy code

Giải pháp:

1. Kiểm tra Baud Rate phải là `115200`

- Click chọn dropdown baud rate
- Chọn `115200`

2. Kiểm tra board có chạy code không:

- LED trên board có sáng/nhấp nháy không?
- Nếu không → Upload lại code

3. Thử:

- Restart VS Code
- Reconnect board (cắm ra cắm lại USB)

Lỗi 6: "Flash Memory Overflow"

Triệu chứng:

```
error: Flash memory overflow  
Program size exceeds device capacity
```

Nguyên nhân: Code quá lớn, không vừa bộ nhớ board

Giải pháp:

1. Tắt một số feature không cần thiết
2. Tối ưu hóa code
3. Hoặc upgrade board với bộ nhớ lớn hơn

Lỗi 7: Không Tìm Board Khi Upload

Triệu chứng:

```
Looking for upload port...  
Error: No board found
```

Nguyên nhân: Board chưa được cắm, hoặc chưa được nhận

Giải pháp:

1. Kiểm tra cáp USB đã cắm chưa
2. Device Manager có thấy "STLink" chưa?
3. Nếu không, Driver chưa đúng
4. Thử cổng USB khác

FINAL CHECKLIST

✓ Hoàn thành nếu bạn có thể:

- ☐ ✓ Python cài xong (check version)
- ☐ ✓ VS Code mở được
- ☐ ✓ PlatformIO extension cài thành công
- ☐ ✓ ST-Link driver cài + restart Windows
- ☐ ✓ Mở project → PlatformIO ready
- ☐ ✓ Build code → [SUCCESS]
- ☐ ✓ Upload code → [SUCCESS]
- ☐ ✓ Serial Monitor có output từ board

Nếu ✓ 8/8 → 🎉 BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH SETUP!

BƯỚC TIẾP THEO

Sau khi setup xong, bạn có thể:

1. Sửa code & thử:
 - Mở `src/main.cpp`
 - Thay đổi 1 dòng code
 - Build → Upload lại

- Quan sát thay đổi ở Serial Monitor

2. Học thêm:

- Đọc file `QUICK\_REFERENCE.md` để biết các lệnh UART
- Xem comment trong code để hiểu cách hoạt động

3. Phát triển tính năng:

- Thêm feature MQTT
- Tích hợp 4G modem
- Tối ưu motor control

*Hướng dẫn này được viết cho người hoàn toàn mới bắt đầu lập trình nhúng trên Windows.

*Nếu có câu hỏi, hãy xem phần Troubleshooting hoặc liên hệ team hỗ trợ.

Created: April 14, 2026

QUICK REFERENCE - LỆNH THƯỜNG DÙNG

Kiểm Tra Công Cụ

- `python --version`
- `pio --version`
- `pio platform list`

Build & Upload

- `pio run -e nucleo_g070rb_8motor` (Build)
- `pio run -e nucleo_g070rb_8motor -t upload` (Upload)
- `pio device monitor` (Xem output)
- `pio run -t clean` (Xóa build cũ)

✓ FINAL CHECKLIST

Đánh dấu khi bạn hoàn thành mỗi bước:

Checkbox	Công Việc
☐	[] Python cài xong (output: Python 3.11.x)
☐	[] VS Code mở được
☐	[] PlatformIO extension cài OK (thấy icon 🚀)
☐	[] ST-Link driver cài + Windows restart
☐	[] Device Manager thấy "STLink" hoặc "STLink Debug"
☐	[] Mở project → PlatformIO ready
☐	[] Build code → [SUCCESS]
☐	[] Board cắm USB vào máy
☐	[] Upload code → [SUCCESS]
☐	[] Serial Monitor → thấy output từ board

Nếu ✓ 10/10: BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH SETUP! 🎉